

# 栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド20枚) 全54問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| 4.第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質) | 20枚 | 54問 |
|---------------------------|-----|-----|

---

## 4 第4回 栄養素の消化と吸収(タンパク質・脂質)

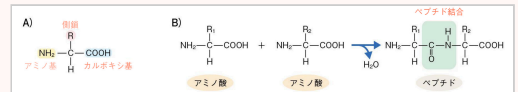
出典:4回 栄養素の消化と吸収 (タンパク質、脂質).pdf+予習、復習プリント(4).pdf(スライド20枚) 全54問

### タンパク質の構造

- アミノ酸は、1つの炭素原子に、① (-NH<sub>2</sub>)・  
 1 ② (-COOH)・水素(H)・③ (R)が結合し  
 ★★ た構造をもつ。

- ① **アミノ基**  
 ② **カルボキシ基**  
 ③ **側鎖**  
そくさ

側鎖(R)の部分がアミノ酸ごとに違い、その違いでアミノ酸の種類が決まる。図のA)で確認しよう。



スライド3の図(A:アミノ酸、B:ペプチド)

- あるアミノ酸のカルボキシ基と、別のアミノ酸のアミノ  
 2 基から ① が1分子とれてできる結合を ②  
 ★ という。

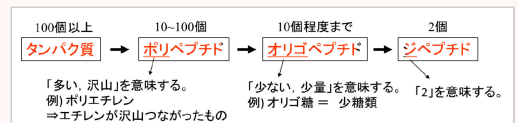
- ① **水(H<sub>2</sub>O)**  
 ② **ペプチド結合**

ペプチド結合でアミノ酸が繋がったものが**ペプチド**。  
 No.1の図のB)で、**H<sub>2</sub>O**がとれるようすを確認しよう。

- アミノ酸が100個以上つながったものを ①、  
 3 10~100個のものを ②、10個程度までのもの  
 ★★ を ③、2個のものを ④ という。

- ① **タンパク質**  
 ② **ポリペプチド**  
 ③ **オリゴペプチド**  
 ④ **ジペプチド**

**ポリ**=多い、**オリゴ**=少ない、**ジ**=2 という意味。3個つながったものは**トリペプチド**。

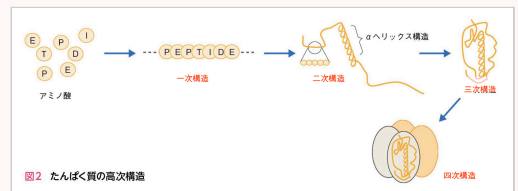


スライド3の図

- タンパク質の構造のうち、アミノ酸の並び順を  
 4 ①、αヘリックス構造などの部分的な立体構造  
 ★★ を ②、ポリペプチド鎖全体が折りたたまれた立  
 体構造を ③、ヘモグロビンのように複数のポリ  
 ペプチド鎖が集まった構造を ④ という。

- ① **一次構造**  
 ② **二次構造**  
 ③ **三次構造**  
 ④ **四次構造**

**二次~四次構造**をまとめて**高次構造**という。ヘモグロビンはα鎖2本・β鎖2本が集まった**四次構造**をもつ。



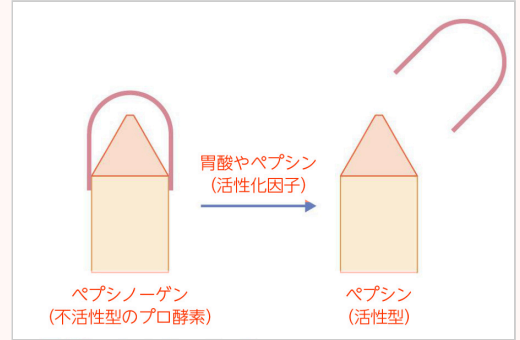
スライド3の図(たんぱく質の高次構造)

## タンパク質の消化(胃と膵液)

- タンパク質消化酵素は、① で分泌され、②  
 5 によって活性化型になってから、消化酵素としての機能  
 ★ を発揮する。これは、消化管もタンパク質でできている  
 重要 ため、③ を防ぐためである。

- ① 不活性型(前駆体)  
 ② 活性化因子  
 ③ 自己消化

不活性型の酵素は**チモーゲン・プロ酵素**ともいう。プロ酵素では活性をもつ部分(図の赤い部分)がかくされていて、**活性化因子**の作用で働けるようになる。



スライド5の図(プロ酵素の概念図)

- 胃では、① によってタンパク質を②させて  
 6 消化しやすくし、③ によってタンパク質の一部を  
 ★★ 加水分解して、プロテオース・ペプトン・ポリペプチド  
 重要 にする。③ の前駆体は④ で、① や  
③ 自身によって活性化される。

- ① 胃酸  
 ② 変性  
 ③ ペプシン  
 ④ ペプシノーゲン

**胃酸**は塩酸(HCl)で、強い酸性。**変性**=タンパク質の立体構造(高次構造)がくずれること。**ペプシン**は胃液中の消化酵素。

- <sup>すいえき</sup>膵液中の① は、前駆体の② として分泌さ  
 7 れ、小腸粘膜上皮細胞から分泌される③ によっ  
 ★★ て活性化される。  
 重要

- ① トリプシン  
 ② トリプシノーゲン  
 ③ エンテロキナーゼ(エンテロペプチダーゼ)

できた**トリプシン**自身も**トリプシノーゲン**を活性化する。表の「不活性型」「活性化因子」の欄で確認しよう。

| 分類          | 不活性型(チモーゲン、プロ酵素) | 活性化因子                      | 作用部位                                                         |
|-------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| トリプシン       | トリプシノーゲン         | エンテロキナーゼ(エンテロペプチダーゼ)、トリプシン | 塩基性アミノ酸(アルギニンやリシンなど)のC末端側のペプチド結合                             |
| キモトリプシン     | キモトリプシノーゲン       | トリプシン                      | 芳香族アミノ酸(主にフェニルアラニンやチロシンなど)のC末端側のペプチド結合                       |
| カルボキシペプチダーゼ | プロカルボキシペプチダーゼ    | トリプシン                      | ペプチド鎖C末端のアミノ酸残基を順次切断<br>A: C末端の芳香族アミノ酸残基<br>B: C末端の塩基性アミノ酸残基 |

スライド5の表(膵液のたんぱく質分解酵素)

- 膵液中の① は、前駆体の② として分泌さ  
 8 れ、No.7の①によって活性化される。No.7の①と同  
 ★★ じく、プロテオース・ペプトン・ポリペプチドを③  
 重要 (アミノ酸が④ 個結合したもの)にする。

- ① キモトリプシン  
 ② キモトリプシノーゲン  
 ③ オリゴペプチド  
 ④ 2~6

**トリプシン**が膵液のほかの酵素を次々に活性化する。「**2~6**個」はプリントの記載(スライド3の「10個程度まで」はNo.3)。

□□□ 膵液中の ① は、前駆体の ② として分泌され、No.7の①によって活性化される。ポリペプチドやオリゴペプチドを、端から1個ずつアミノ酸に分解する。

9

★★★

重要

□□□ タンパク質分子内のペプチド結合を分解する酵素を ① の酵素、ペプチド鎖の端(末端)からアミノ酸を順に切り離す酵素を ② の酵素という。No.9の①は、タンパク質の ③ 末端から切る ② の酵素である。

10

★★★

□□□ トリプシンは ① アミノ酸(アルギニン・リシン)の、キモトリプシンは ② アミノ酸(フェニルアラニン・チロシン・トリプトファン)の、C末端側のペプチド結合を切断する。

11

★★★

① **カルボキシペプチダーゼ**

② **プロカルボキシペプチダーゼ**

かんくう

小腸管腔内では、膵液の3つの酵素(トリプシン・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ)がタンパク質を加水分解する。

① **エンド型**

② **エキソ型**

③ **カルボキシ基(C)**

エンド=内側(長い鎖を短く切り分ける)、エキソ=外側(端から1個ずつ切る)。タンパク質の消化酵素をまとめると：

| 酵素(分泌液)         | 前駆体           | 活性化因子          | 型    |
|-----------------|---------------|----------------|------|
| ペプシン(胃液)        | ペプシノーゲン       | 胃酸・ペプシン        | エンド型 |
| トリプシン(膵液)       | トリプシノーゲン      | エンテロキナーゼ・トリプシン | エンド型 |
| キモトリプシン(膵液)     | キモトリプシノーゲン    | トリプシン          | エンド型 |
| カルボキシペプチダーゼ(膵液) | プロカルボキシペプチダーゼ | トリプシン          | エキソ型 |

えんきせい  
① **塩基性**

ほうこうぞく  
② **芳香族**

図のR/K(アルギニン/リシン)とF/Y/W(フェニルアラニン/チロシン/トリプトファン)のすぐ右側(C末端側)を矢印の酵素が切る。



スライド4の図(酵素が切断する位置)

## タンパク質の膜消化

- 小腸の微絨毛膜では、① や ② によって、ポ  
12 リペプチドやオリゴペプチドがアミノ酸やジペプチド・  
★★ トリペプチドにまで分解される。これを ③ という。

重要

- ① **アミノペプチダーゼ**  
② **ジペプチダーゼ**  
③ **膜消化**

**ジペプチダーゼ**はジペプチドをアミノ酸に分解する。胃や小腸管腔内での消化は**管腔内消化**という。図で、消化が起こる場所の順番を確認しよう。

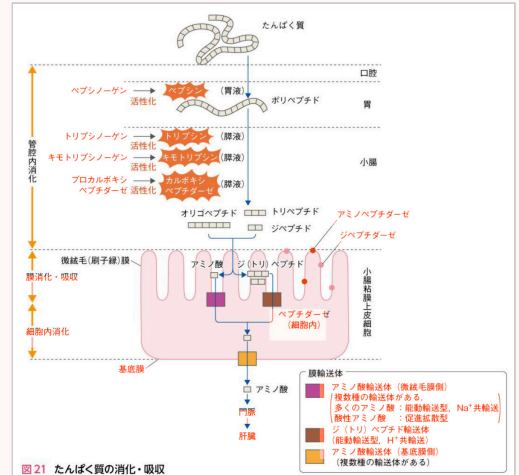


図21 たんぱく質の消化・吸収

スライド11の図(たんぱく質の消化・吸収)

- No.12の①は、ペプチドの ① 末端からアミノ酸  
13 を1個ずつ切り離す。  
★★★

### ① アミノ基(N)

**アミノペプチダーゼ**(微絨毛膜)は**N末端**から、**カルボキシペプチダーゼ**(脾液)は**C末端**から切る。どちらも端から切る**エキソ型**の酵素(No.10)。

- 吸収されたジペプチドやトリペプチドは、小腸上皮細胞の ① で、② によってアミノ酸に分解される。  
★

### ① 細胞内

### ② ペプチダーゼ

これを**細胞内消化**という。No.12の図で、**ペプチダーゼ(細胞内)**の位置を確認しよう。

## アミノ酸・ジペプチドの吸収

- 多くのアミノ酸(中性アミノ酸や塩基性アミノ酸)は、  
 15 ① に依存した ② で小腸上皮から吸収さ  
 ★★ れる。これは ③ エネルギーを使う輸送である。

重要

- ①  $\text{Na}^+$   
 ② 二次性能動輸送  
 ③ 間接的に

ATPを直接使うのは $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPアーゼ(一次性能動輸送)。そのおかげでできたイオンの勾配を利用するので「二次性」。図の茶色の矢印。

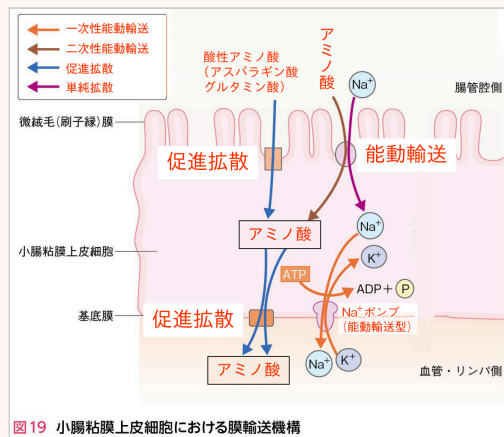


図19 小腸粘膜上皮細胞における膜輸送機構

スライド7の図(小腸粘膜上皮細胞の膜輸送)

- ① (ナトリウムポンプ)は、ATPのエネルギーを  
 16 使って小腸上皮細胞内の $\text{Na}^+$ を細胞外へ汲み出し、  
 ★★ 細胞内の $\text{Na}^+$ 濃度を ② 保っている。これは  
③ である。

- ①  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPアーゼ  
 ② 低く  
 ③ 一次性能動輸送

ATPを直接使うので「一次性」。細胞内の $\text{Na}^+$ を低く保ち続けることで、アミノ酸の取り込み(No.15)が続けられる。

- 細胞内は消化管側に比べ ① に帯電しているた  
 17 め、微絨毛膜を境に、きわめて ②  $\text{Na}^+$ の  
 ★★ ③ が生じる。この駆動力を使って、 $\text{Na}^+$ と一緒に  
 アミノ酸を小腸上皮細胞内に取り込む。

- ① 負  
 ② 急な  
 ③ 電気化学的な勾配

スライドの赤字は「急な $\text{Na}^+$ の電気化学的な勾配」。腸管内の $\text{Na}^+$ 濃度は細胞内より高いので、腸管内から細胞内へ $\text{Na}^+$ が流れ込もうとする力が生じる(濃度差と電位差をあわせて電気化学的な勾配という)。その流れ込む力を利用してアミノ酸もいっしょに運ぶ。

- 酸性アミノ酸(①・②)は、③ 輸送の  
 18 ④ で吸収される。  
 ★★

- ① アスパラギン酸  
 ② グルタミン酸  
 ③ 受動  
 ④ 促進拡散

No.15の図の青い矢印。促進拡散はエネルギーを使わず、輸送体を通して濃度の高い方から低い方へ運ばれる。

□□□ 多くのアミノ酸の吸収は、酸性アミノ酸とは別の輸送  
19 方式( ① 輸送)なので、互いに ② 。

- ① 能動  
② 競合しない

吸収のしかたをまとめると:

| 吸収されるもの         | 輸送方式       | いっしょに運ぶイオン    |
|-----------------|------------|---------------|
| 多くのアミノ酸(中性・塩基性) | 二次性能動輸送    | $\text{Na}^+$ |
| 酸性アミノ酸          | 促進拡散(受動輸送) | —             |
| ジペプチド・トリペプチド    | 三次性能動輸送    | $\text{H}^+$  |

□□□ ジペプチドやトリペプチドは、 ① に依存した  
20 ② で小腸上皮から吸収される。

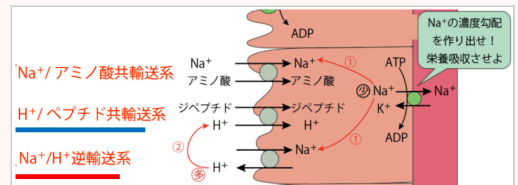
- ①  $\text{H}^+$   
② 三次性能動輸送

エネルギーは間接的に使う。しくみは次の問題。

□□□ ジペプチドの吸収では、 $\text{Na}^+$ の勾配を使って $\text{Na}^+$ を取り込むと同時に、逆に ① へ送り出す( ② 系)。こうして生じた ③ を利用して、ジペプチドと一緒に細胞内へ取り込む( ④ 系)。

- ①  $\text{H}^+$ を管腔側  
②  $\text{Na}^+/\text{H}^+$ 逆輸送  
③  $\text{H}^+$ の濃度勾配  
④  $\text{H}^+/\text{ペプチド}$ 共輸送

$\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$ アーゼ(一次)→ $\text{Na}^+/\text{H}^+$ 逆輸送(二次)  
→ $\text{H}^+/\text{ペプチド}$ 共輸送(三次)と、エネルギーが順に受け渡されるので「三次性」。



スライド8の図

□□□ 小腸上皮細胞に吸収されたアミノ酸(ジペプチドなどが細胞内で分解されてできたものも含む)は、  
22 ① 側にあるアミノ酸輸送体によって、 ② で細胞外へ放出される。

- ① 基底膜  
② 促進拡散

アミノ酸輸送体は複数の種類がある。放出されたアミノ酸は毛細血管から門脈へ入る(No.25)。

## 吸収された栄養素の運搬経路

□□□ 大部分の栄養素や水は ① 、特に ② で吸収される。  
23 ★

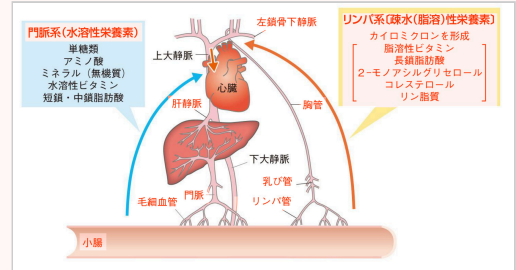
- ① 小腸  
② 十二指腸から空腸

小腸は、胃に近い方から十二指腸・空腸・回腸に分けられる。

□□□ 腸管から吸収された栄養素は、① 栄養素が通  
24 る ② と、③ 栄養素が通る ④ に分か  
★ れて、血液に移行する。

- ① 水溶性
- ② 門脈系
- ③ 疎水性(脂溶性)
- ④ リンパ系

図の左(青い矢印)が**門脈系**、右(オレンジの矢印)が**リンパ系**。



スライド9の図(栄養素の吸収経路)

□□□ 水溶性栄養素(単糖・アミノ酸・ミネラル・水溶性ビタ  
25 ミン・中鎖脂肪酸・グリセロールなど)は、小腸の微絨  
★★ 毛膜から吸収されて毛細血管に入った後、① を  
重要 経て ② に入る。その後、③ を通って心臓に  
入り、全身へ送られる。

- もんみやく
- ① 門脈
  - ② 肝臓
  - ③ 肝静脈
- かんじょうみやく

タンパク質(アミノ酸)はこの経路で運ばれる(スライド4「**門脈**を通じて、**肝臓**へ」)。No.24 の図の青い矢印で確認しよう。

□□□ タンパク質の消化と吸収は、Step1:複数の消化酵素  
26 により分解(消化)して ① にする → Step2:小  
★ 腸粘膜上皮細胞の ② を使って体内へ取り込む  
→ Step3:肝臓へ運ばれる、の3段階である。

- ① 最小単位
- ② 輸送機能

タンパク質の**最小単位**は**アミノ酸**(一部はジペプチド・トリペプチドのまま吸収される)。Step3は**門脈系**で運ばれる。

- 【タンパク質の消化の流れ】タンパク質は、① で  
 27 ペプシンにより一部分解され、② で膵液の酵素  
 ★ によりオリゴペプチドになり、③ の酵素によって  
 アミノ酸・ジペプチド・トリペプチドにまで分解される。

- ① 胃  
 ② 小腸管腔内  
 ③ 小腸微絨毛膜

プリントの記述問題「タンパク質を摂取してから、消化⇒吸収⇒門脈への放出までの流れ」の前半。スライド10の表(タンパク質と糖質の比較)をうめると:

|        | タンパク質                                                                                       | 糖質(第3回)                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 管腔内消化① | 胃: <b>ペプシン</b>                                                                              | 口腔: <b>唾液 <math>\alpha</math>-アミラーゼ</b>                           |
| 管腔内消化② | 小腸: <b>トリプシン</b> など(膵液)                                                                     | 小腸: <b>膵液 <math>\alpha</math>-アミラーゼ</b>                           |
| 膜消化①   | <b>アミノペプチダーゼ・ジペプチダーゼ</b>                                                                    | <b>マルターゼ・スクラーゼ・ラクターゼ</b> など                                       |
| 吸収     | アミノ酸: <b><math>\text{Na}^+</math></b> と共輸送<br>ジ・トリペプチド: <b><math>\text{H}^+</math></b> と共輸送 | グルコース: <b>SGLT1</b><br>フルクトース: <b>GLUT5</b><br><b>基底膜側: GLUT2</b> |

- 【アミノ酸の吸収の流れ】アミノ酸・ジペプチド・トリペプチドは小腸上皮細胞に取り込まれ(ジペプチドなどは細胞内でアミノ酸に分解)、① 側から放出されて毛細血管に入り、② を経て肝臓へ運ばれる。

- ① 基底膜  
 ② 門脈

プリントの記述問題の後半。アミノ酸は $\text{Na}^+$ と、ジ・トリペプチドは $\text{H}^+$ と一緒に取り込まれ、**基底膜**側のアミノ酸輸送体から**促進拡散**で出る(No.25)。

## 脂質の消化と胆汁

- 脂質とは ① ものの総称である。ヒトが摂取する  
 29 主な脂質は、中性脂肪の1つである ② で、その  
 ★★ 大部分は ③ 脂肪酸から構成される。

- ① 水に溶けにくい  
 ② トリアシルグリセロール  
 ③ 長鎖

トリアシルグリセロール=トリグリセリド。グリセロール1分子に**脂肪酸**が3分子結合したもの(No.39の図)。

- 消化は消化液(水溶液)と混ざりあって始まるが、脂  
 30 質は水に溶けにくく、そのままでは消化液との  
 ★★ ① でしか消化されない。そこで胆汁(胆汁酸)  
 重要 の ② 作用によって、トリアシルグリセロールを小さな脂肪滴(エマルジョン)にして水中に分散させ、膵液の酵素の作用を受けやすくする。

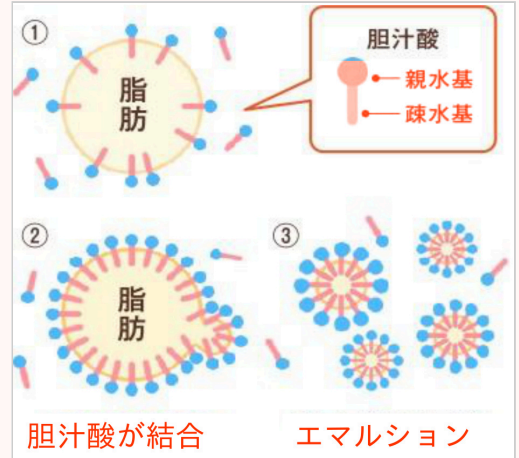
- ① 接点の部分(表面部分)  
 ② 乳化

消化は酵素が触れている部分でしか起こらないので、**接点**(接触面積)を増やすことが大事。**乳化**=脂質を水の中に細かく分散させること。

- 胆汁酸は、水に溶ける ① と、水に溶けにくい(油  
31 に溶ける) ② をもつ。② が脂肪とくっつき、  
★ 胆汁酸がたくさんあると、脂質を取り込んだ ③  
重要 になる。

- ① 親水基  
② 疎水基  
③ 微粒子(エマルジョン)

図の①→②→③の順に、胆汁酸が脂肪のまわりをとり囲み、脂肪が細かく分かれていく。



スライド14の図(胆汁酸による乳化)

- 胆汁酸は、① を原料に ② で合成される。ヒ  
32 トでは ③ と ④ が主な胆汁酸である。  
★★

- ① コレステロール  
② 肝臓  
③ コール酸  
④ ケノデオキシコール酸

スライド14・15のとおり、胆汁酸はコレステロールを原料に肝臓で生合成される。ヒトの主な胆汁酸はコール酸とケノデオキシコール酸の2つ。

- 肝臓は重量約 ① (成人)の人体最大の臓器で、  
33 物質代謝を担うほか、胆汁を産生する ② (付属  
★★ 器官)の側面もある。

- ① 1.5 kg  
② 消化腺

消化腺=消化液を分泌する器官。肝臓がつくる消化液が胆汁。

- 肝臓で産生された胆汁は、肝臓の下にある袋状の臓器である ① に蓄えられて ② され、必要時★ に十二指腸に分泌される。

- ① <sup>たんのう</sup>胆嚢  
② 濃縮

図で胆嚢→胆嚢管→総胆管→十二指腸の流れを確認しよう。

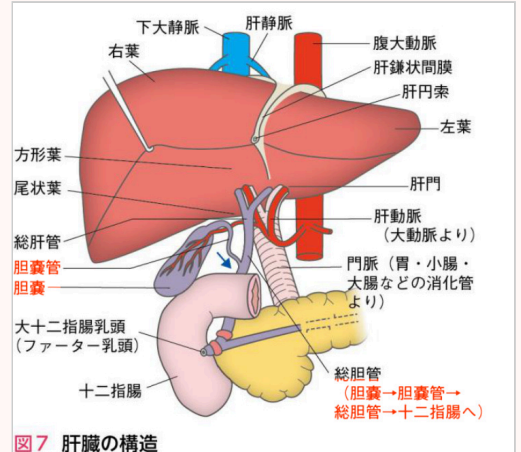


図7 肝臓の構造

スライド15の図(肝臓の構造)

- 胆汁の内訳は、①・②・③・電解質  
35 などである。  
★★

- ① 胆汁酸  
② 胆汁色素(ビリルビン)  
③ コレステロール

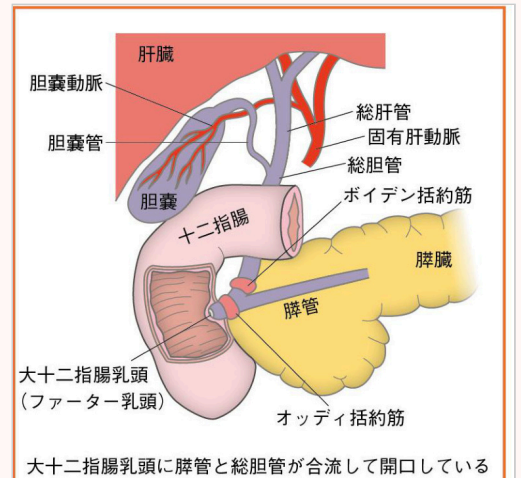
このうち消化(乳化)に働くのは胆汁酸。

- 胃内容物が十二指腸に入ると、①や②が  
36 十二指腸に分泌される。このうち消化酵素を含むの  
★ は②で、①は消化酵素を③。

重要

- ① 胆汁  
② <sup>すいえき</sup>胆汁  
③ 含まない

胆汁(総胆管)と胆汁(膵管)は合流して、大十二指腸乳頭(ファーター乳頭)から十二指腸に出る。



大十二指腸乳頭に膵管と総胆管が合流して開口している

スライド16の図

□□□ 分泌された胆汁酸の約 ① は再吸収されて肝臓  
37 に戻り、再利用される。これを ② という。

★★★

- ① 90%  
ちょうかんじゅんかん  
② 腸肝循環

胆汁酸は主に小腸の回腸で再吸収され、門脈を通して肝臓に戻る。腸(小腸)→肝臓→胆汁→腸…と循環するので「腸肝循環」。

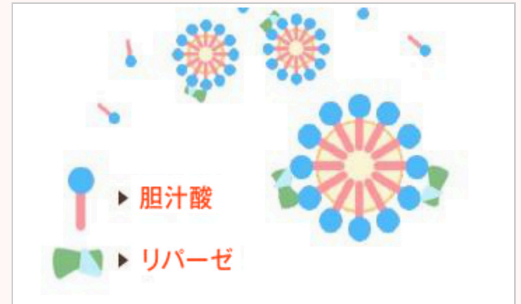
## 膵リパーゼによる分解とミセル

□□□ 乳化によって脂肪と消化液(膵液)が接する部分が  
38 ① し、より効率的に ② が働いて、脂肪を  
★ ③ する。

重要

- ① 増加  
② 膵リパーゼ(脂質分解酵素)  
③ 加水分解

スライド16(最重要)の流れ: 胆汁酸で乳化 → 膵リパーゼで分解 → ミセルを形成 → 吸収。



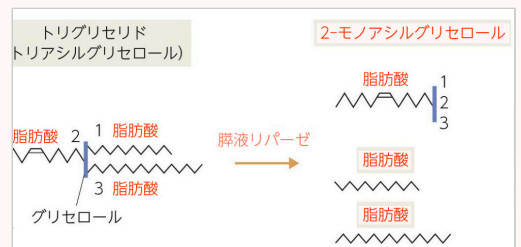
スライド14の図(乳化した脂肪に酵素が作用するようす)

□□□ すい 膵リパーゼによって、トリアシルグリセロールの約  
39 ① は、② 1分子と ③ 2分子に分解され、残りの約 ④ は、グリセロールにまで完全に  
★★★ 分解される。

重要

- ① 70~80%  
② 2-モノアシルグリセロール  
③ 脂肪酸  
④ 20~30%

分解産物は2-モノアシルグリセロール(1分子)と脂肪酸(2分子)。グリセロールの1番目と3番目の脂肪酸が外れ、2番目の脂肪酸だけが残るので「2-モノアシルグリセロール」。完全に分解されたものはグリセロールと脂肪酸3分子になる。



スライド13の図

□□□ No.39の②や③に、① やコレステロールなどが  
 40 加わって、② が形成される。② は微絨毛  
 ★★ の表面で解離し、それぞれ ③ によって小腸上皮  
 重要 細胞内へ吸収される。

□□□ コレステロールには、ヒドロキシ基 (-OH) をもつ  
 41 ① と、そこに脂肪酸がエステル結合したエステ  
 ★★ ル型コレステロール(コレステロールエステル)があ  
 る。食物中のコレステロールエステルは、胆汁中の  
② によって、コレステロールと脂肪酸に分解さ  
 れる。

□□□ 食物中のリン脂質(レシチン)は、胆汁中の ① に  
 42 よって、② と脂肪酸になる。これらは吸収された  
 ★★ 後、小腸上皮細胞でリン脂質に ③ される。

① 胆汁酸

② (複合)ミセル

③ 単純拡散

単純拡散=輸送体を使わず、濃度差だけで膜を通りぬける  
 こと(脂質は細胞膜になじむので通りぬけられる)。

① 遊離型コレステロール

② コレステロールエステラーゼ

図の「エステル結合」の部分で脂肪酸がつながっている。  
 コレステロールエステラーゼがこの結合を切る。

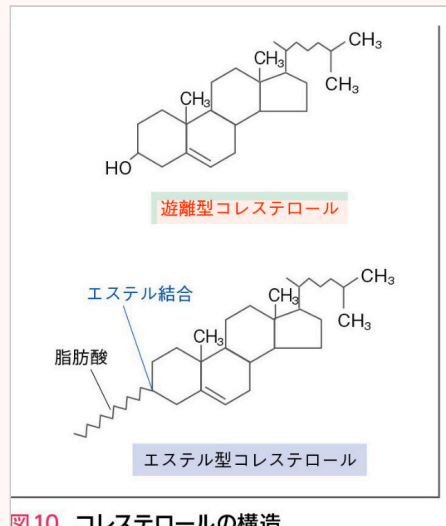


図 10 コレステロールの構造

スライド18の図(コレステロールの構造)

① ホスホリパーゼA<sub>2</sub>

② リゾリン脂質(リゾレシチン)

③ 再合成

コレステロールも同じように、小腸上皮細胞でコレステロ  
 ルエステルに再合成される。

## 脂質の吸収と運搬

- 小腸上皮細胞内では、吸収された2-モノアシルグリ  
43 セロールと脂肪酸から [ ① ] が再合成され、リン脂  
★★ 質・コレステロールとともに、リポタンパク質の一種で  
重要 ある [ ② ] を形成する。

- ① トリアシルグリセロール  
② キロミクロン(カイロミクロン)

小テスト:「小腸で合成され、**食事由来**の中性脂肪を運ぶリポタンパク質」=**キロミクロン**。ほかのリポタンパク質(第7回)との違い:

| リポタンパク質 | はたらき                            |
|---------|---------------------------------|
| キロミクロン  | 小腸で合成。食事由来の中性脂肪を運ぶ              |
| VLDL    | 肝臓で合成。グルコース由来(肝臓でつくられた)の中性脂肪を運ぶ |
| LDL     | 肝外組織へコレステロールを運ぶ                 |
| HDL     | 肝外組織からコレステロールを回収する              |

- リポタンパク質は、水になじむタンパク質である  
44 [ ① ] やリン脂質などで表面がおおわれ、内部には  
★★★ [ ② ] や [ ③ ] が入っている。

- ① アポタンパク質  
② 中性脂肪  
③ エステル型コレステロール

**中性脂肪**=トリアシルグリセロール。水に溶けにくい脂質を、水になじむ殻(**アポタンパク質**・リン脂質・**遊離型コレステロール**)で包んで運ぶしくみ。

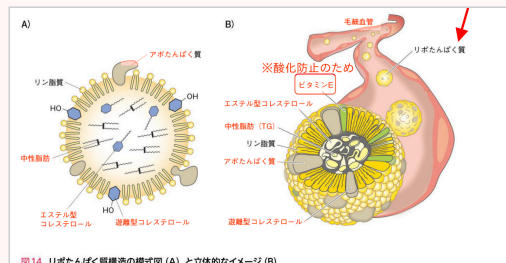


図14 リポたんぱく質構造の模式図(A)と立体的なイメージ(B)

スライド17の図(リポタンパク質の構造)

- リポタンパク質には、[ ① ] のために、脂溶性ビタミンの [ ② ] も含まれている。  
★★

- ① 酸化防止  
② ビタミンE

No.44の図Bの「※酸化防止のため」の部分。

- 疎水性・脂溶性栄養素([ ① ]・[ ② ]・脂溶性ビタミンなど)は、小腸上皮細胞内でリポタンパク質の一種である [ ③ ] を形成して、[ ④ ] に入る。  
★★

- ① 長鎖脂肪酸  
② コレステロール  
③ キロミクロン(カイロミクロン)  
④ リンパ管

スライド9の図では、リンパ系で運ばれるものとして**脂溶性ビタミン**・**長鎖脂肪酸**・**2-モノアシルグリセロール**・**コレステロール**・**リン脂質**があげられている(No.24の図)。**キロミクロン**は**基底膜側**から細胞外へ出て**リンパ管**に入る。

□□□ No.46の④に入った後は、① を通って ②  
 47 に入り、心臓を経て全身へ送られる。  
 ★★

きょうかん  
 ① 胸管  
 ひだりさこつかじょうみやく  
 ② 左鎖骨下静脈

これがリンパ系の経路 (No.24 の図の右側、オレンジの矢印)。

□□□ 小腸の絨毛の中心にあるリンパ管を ① という。  
 48 キロミクロンが毛細血管ではなくリンパ管に入るの  
 ★★ は、リンパ管は ② が高く、サイズの大きい成分を  
 輸送できるからである。

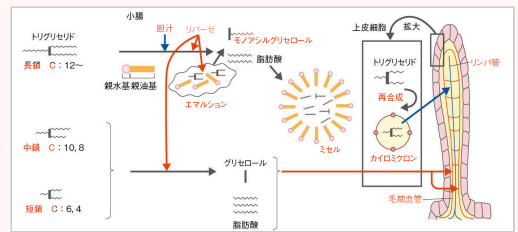
にゅうびかん  
 ① 乳び管  
 ② 物質透過性・細胞透過性

キロミクロンは大きな粒子なので、リンパ管(乳び管)を通して運ばれる。No.24 の図にも乳び管がある。

□□□ 炭素数12以上の ① は、小腸上皮細胞内でトリ  
 49 グリセリドに再合成されてカイロミクロンを形成し、リン  
 ★★ パ系で輸送される。一方、炭素数8・10の ② と  
 炭素数4・6の ③ は、カイロミクロンを形成せず、  
④ に入り門脈系で輸送される。

① 長鎖脂肪酸  
 ② 中鎖脂肪酸  
 ③ 短鎖脂肪酸  
 ④ 毛細血管

炭素数の少ない脂肪酸は水に比較的溶けやすいので、胆汁酸とミセルを形成せずに吸収され、単糖類やアミノ酸と同じ経路で肝臓へ運ばれる。これらの脂肪酸からなる中性脂肪は、膵液リパーゼでグリセロールと脂肪酸に完全に分解される。



スライド15の図(脂質の消化・吸収)

□□□ 脂溶性ビタミンは、他の脂質消化物とともに吸収され  
 50 てキロミクロンに入り、リンパ管へ入る。そのため、極  
 ★ 端な ① は、脂溶性ビタミン欠乏のリスクを上げ  
 る。

① 脂肪摂取の制限

脂溶性ビタミン=ビタミンA・D・E・K。吸収には適度な脂肪摂取が不可欠。

□□□ 【中性脂肪の消化の流れ】中性脂肪(トリアシルグリ  
 51 セロール)は、十二指腸で胆汁中の ① によって  
 ★ ② され、膵液中の ③ によって2-モノアシル  
 グリセロールと脂肪酸2分子に分解される。

① 胆汁酸  
 ② 乳化  
 ③ 膵リパーゼ

プリントの記述問題「中性脂肪の消化と吸収を自分なりにまとめよう」の前半(消化)。後半の吸収はNo.52。

□□□ 【中性脂肪の吸収の流れ】分解産物はNo.51の①な  
 52 どと ① をつくり、微絨毛膜で解離して ② で  
 ★★ 小腸上皮細胞に入る。細胞内で中性脂肪に再合成さ  
 れ、 ③ となって ④ に入り、胸管を経て左鎖  
 骨下静脈へ運ばれる。

- ① ミセル
- ② 単純拡散
- ③ キロミクロン
- ④ リンパ管

プリントの記述問題の後半(吸収)。スライド19の表(脂質と、糖質・タンパク質の比較)をうめると:

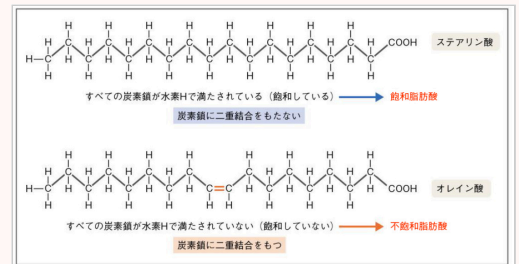
|        | 脂質(中性脂肪)                 | 糖質やタンパク質                   |
|--------|--------------------------|----------------------------|
| 管腔内消化① | 胆汁酸による乳化                 | 唾液α-アミラーゼ(糖質)、ペプシン(タンパク質)  |
| 管腔内消化② | 膵リパーゼで分解                 | 膵液の酵素(膵液α-アミラーゼ、トリプシンなど)   |
| 膜消化①   | なし(ミセルが微絨毛膜の表面で解離)       | 微絨毛膜の酵素(マルターゼ、アミノペプチダーゼなど) |
| 吸収     | 単純拡散→細胞内で再合成→キロミクロン→リンパ管 | 輸送体で吸収→毛細血管→門脈             |

## 脂肪酸の分類と必須脂肪酸

□□□ 炭素鎖に二重結合をもたない脂肪酸を ① 、二  
 53 重結合をもつ脂肪酸を ② という。 ② のう  
 ★★ ち、二重結合が1個のものを ③ 、2個以上のものを ④ という。

- ① 飽和脂肪酸
- ② 不飽和脂肪酸
- ③ 一価不飽和脂肪酸
- ④ 多価不飽和脂肪酸

すべての炭素が水素で満たされている(飽和している)のが**飽和脂肪酸**(例:ステアリン酸)、二重結合があるのが**不飽和脂肪酸**(例:オレイン酸)。



スライド18の図(飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸)

□□□    ヒトの体内で合成できないため、食事から摂取しなければならぬ脂肪酸を ① という。① は、狭義には、n-6系の ② と、n-3系の ③ の2つである。

重要

- ① 必須脂肪酸
- ② リノール酸
- ③ α-リノレン酸

必須脂肪酸は狭義にはリノール酸とα-リノレン酸の2つであるが、広義にはアラキドン酸・EPA・DHAなどの多価不飽和脂肪酸も含められる。小テストでn-6系とn-3系を取り違えやすいので注意：

| 系列   | 主な脂肪酸                           |
|------|---------------------------------|
| n-6系 | リノール酸・γ-リノレン酸・アラキドン酸            |
| n-3系 | α-リノレン酸・EPA・DHA (EPA・DHAは魚油に多い) |

| 脂肪酸の分類  |                        | 脂肪酸名              | 炭素数       | 二重結合数 | 含有食品     |
|---------|------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|
| 鎖長による分類 | 短鎖脂肪酸<br>炭素数4, 6       | 酪酸                | 4         | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                        | カプロン酸             | 6         | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                        | カプリル酸             | 8         | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                        | カプリン酸             | 10        | 0     | 乳製品、バター  |
|         |                        | ラウリン酸             | 12        | 0     | バーム油     |
|         |                        | ミリスチン酸            | 14        | 0     | 動物油、魚油   |
|         | 中鎖脂肪酸<br>炭素数8, 10      | パルミチン酸            | 16        | 0     | 動物油、魚油   |
|         |                        | ステアリン酸            | 18        | 0     | 動物油、魚油   |
|         |                        | アラキジン酸            | 20        | 0     | 落花生油     |
|         |                        | ベヘン酸              | 22        | 0     | 菜種油、落花生油 |
|         |                        | リグノセリン酸           | 24        | 0     | 落花生油     |
|         |                        | 飽和脂肪酸<br>(二重結合なし) | パルミトオレイン酸 | 16    | 1        |
|         | オレイン酸                  |                   | 18        | 1     | 植物油、動物油  |
|         | リノール酸                  |                   | 18        | 2     | 植物油      |
|         | γ-リノレン酸                |                   | 18        | 3     | 月見草油     |
|         | アラキドン酸                 |                   | 20        | 4     | 魚油、肝油    |
|         | α-リノレン酸                |                   | 18        | 3     | 植物油      |
|         | エイコサペンタエン酸 (EPA)       |                   | 20        | 5     | 魚油       |
|         | 多価不飽和脂肪酸<br>(二重結合2個以上) | ドコサヘキサエン酸 (DHA)   | 22        | 6     | 魚油       |

スライド18の表 (主な脂肪酸の分類)